CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫_0^∞ e^{−t} sin^n t dt (Centrale)

Énoncé

Calculer $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-t}\sin^n(t)\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin^n t$ ne converge pas en $t \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ (vaut $(-1)^n$).

Ce qu'on te demande. Passer aux valeurs absolues pour avoir une limite simple.

Corrigé

1. La difficulté

La suite $(e^{-t}\sin^n t)$ ne converge pas simplement : en $t = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $\sin^n t = (-1)^n$. On contourne en majorant :

$$\left|\int_0^{+\infty} e^{-t}\sin^n(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^{+\infty} e^{-t}|\sin t|^n\,dt.$$

2. Convergence dominée pour la valeur absolue

Posons $f_n(t) = e^{-t}|\sin t|^n$.

- $f_n(t) \to 0$ pour $t \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, et $f_n(t) = e^{-t}$ aux points $t \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$ (isolés) : la limite f est continue par morceaux, d'intégrale nulle.
- $|f_n(t)| \leqslant e^{-t}$, intégrable sur $[0, +\infty[$.

Par convergence dominée, $\int_0^{+\infty} f_n \to 0$, donc

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}\sin^n(t)\,dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

Le théorème exige une convergence simple : quand elle manque, majorer par une quantité positive qui, elle, converge.

La méthode

Pour montrer qu'une intégrale tend vers 0 : il suffit de le montrer pour l'intégrale de la valeur absolue.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.